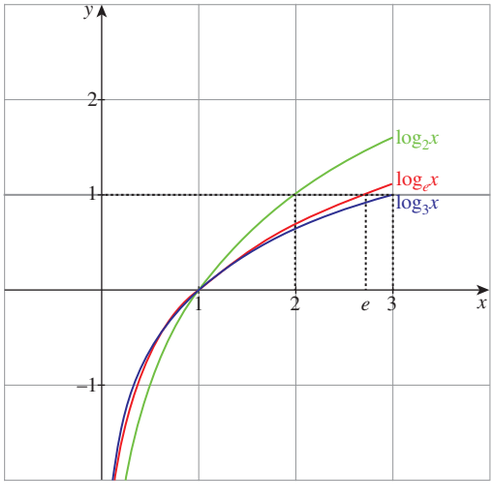


படம் 1.44

(v) தகுந்த சார்பகத்தில் $f(x)=\dfrac{p(x)}{q(x)}$ என வரையறுக்கப்படும் மெய்மதிப்புச் சார்பு (இங்கு $p(x)$ மற்றும் $q(x)$ ஆகியன பல்லுறுப்புக் கோவைகள், $q(x)\neq 0$) f ஆனது ஒரு **விகிதமுறு சார்பு (rational function)** என்று அழைக்கப்படுகிறது. $q(x)=0$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வுகளைத் தவிர்த்து $\mathbb{R}$ -ல் பெறப்படும் மதிப்புகள் இச்சார்பின் சார்பகமாக அமையும்.

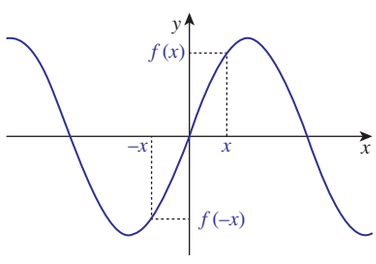
(vi) பூஜ்ஜியமற்ற மெய்மதிப்புச் சார்பு $f(x)$-க்கு தகுந்த சார்பகத்தில் $g(x)=\dfrac{1}{f(x)}$ என வரையறுக்கப்படும் மெய்மதிப்புச் சார்பு g ஆனது f -ன் **தலைகீழ்ச் சார்பு (reciprocal function)** ஆகும். $f(x)=0$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வுகளை $\mathbb{R}$-ல் இருந்து நீக்கிப் பெறப்படும் மதிப்புகள் இச்சார்பின் சார்பகமாக அமையும். உதாரணமாக $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$ -ன் மீப்பெரு சார்பகமாக $\mathbb{R}-\{1\}$ அமையும்.

மேலும் இரு வகை சார்புகளைக் காண்போம்.

வரையறை 1.12

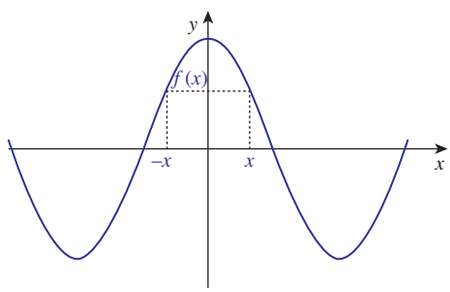
அனைத்து $x\in\mathbb{R}$ -க்கும் $f(-x)=-f(x)$ எனில், $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ எனும் சார்பு ஒரு **ஒற்றைப்படைச் சார்பு (odd function)** எனப்படும். அனைத்து $x\in\mathbb{R}$ -க்கும் $f(-x)=f(x)$ எனில், f ஒரு **இரட்டைப்படைச் சார்பு (even function)** எனப்படும் [படம் 1.45 மற்றும் 1.46].

ஒற்றைப்படைச் சார்பு



படம் 1.45

இரட்டைப்படைச் சார்பு



படம் 1.46

$f(x)=x, f(x)=2x$ மற்றும் $f(x)=x^3+2x$ என்பன ஒற்றைப் படைச் சார்புகளுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும். $f(x)=x^2, f(x)=3, f(x)=x^4+x^2$ மற்றும் $f(x)=|x|$ என்பன இரட்டைப் படைச்சார்புகளுக்குச்சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.மேலும், $f(x)=x+x^2$ என்பது ஒற்றைப்படையுமல்ல, இரட்டைப்படைச் சார்புமல்ல.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 49 11/11/2024 12:17:45